

班级_____ 学号_____ 姓名_____ 教师签字_____

实验日期_____ 预习成绩_____ 总成绩_____

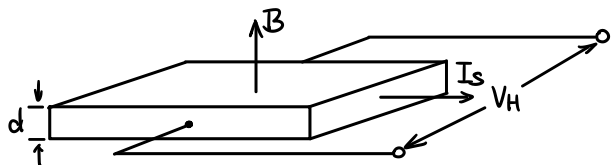
实验名称 霍尔效应及其应用

一. 实验目的

1. 理解霍尔传感器和各向异性磁阻传感器的工作原理;
2. 测量霍尔传感器霍尔电压与磁感应强度、工作电流的关系, 并计算霍尔系数;
3. 测量螺线管轴线上磁感应强度的大小和分布;
4. 测量各向异性磁阻传感器输出电压与磁感应强度(励磁电流)之间的关系并计算其灵敏度。

二. 实验预习 敏度。

1. 如何利用霍尔效应测量磁场?



对如图所示的霍尔元件, 有 $V_H = R_H \frac{I_s B}{d} = K_H I_s B$.
 得 $B = \frac{V_H}{K_H I_s} = \frac{V_H d}{R_H I_s}$. 所以只要测量出 V_H , d , R_H , I_s ,
 就可以通过公式计算 B .

2. 霍尔电压测量中存在哪些系统误差? 用什么方法消除这些误差?

1. B 与霍尔元件平面不垂直: 可以在使用时调整元件方位, 使 V_H 达到最大.
2. 爱廷豪森 (Etinghausen) 效应
3. 伦斯脱 (Nernst) 效应
4. 里纪-勒杜克 (Righi-Leduc) 效应

采用对称(交换)测量法测量电势差, 可以消除除爱廷豪森效应以外的其他副效应产生的电势差.

因爱廷豪森效应所产生的电势差 V_E 的符号和霍尔电势 V_H 的符号, 与 I_s 及 B 的方向关系相同, 故无法消除. 但在大电流、非强磁场下, $V_H \gg V_E$, 因而 V_E 可以忽略不计, 即有 $V_H \approx V_H + V_E$.

3. 各向异性磁阻:

铁磁材料的电阻和电流与磁化方向的夹角有关, 电流与磁化方向成 θ 角时, 电阻可表示为:

$$R = R_{\min} + (R_{\max} - R_{\min}) \cos^2 \theta.$$

在磁阻传感器中, 由四个相同的磁阻元件构成惠斯通电桥, 易磁化轴方向与电流方向的夹角为 45° . 当沿磁敏感方向施加磁场时, 合成磁化方向将在易磁化方向的基础上逆时针旋转. 此时输出电压可表示为: $V_{\text{out}} = V_s \times \frac{\Delta R}{R}$

传感器灵敏度定义为: $s = \frac{V_{\text{out}}}{(V_s \cdot B)}$

三. 实验现象及数据记录

1. 测量 V_H - I_M 关系 $d = 1\text{mm}$ $I_S = 5.000\text{mA}$

I_M (A)	B (mT)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
		$+I_M + I_S$	$-I_M + I_S$	$-I_M - I_S$	$+I_M - I_S$	
0.1	1.33	1.43	-1.30	1.32	-1.40	1.3625
0.2	2.67	2.75	-2.63	2.65	-2.72	2.6875
0.3	4.00	4.07	-3.95	3.98	-4.04	4.01
0.4	5.34	5.38	-5.28	5.30	-5.36	5.33
0.5	6.67	6.70	-6.59	6.62	-6.68	6.6475
0.6	8.00	8.04	-7.92	7.96	-8.02	7.985
0.7	9.34	9.35	-9.25	9.27	-9.33	9.3
0.8	10.67	10.68	-10.57	10.60	-10.66	10.6275
0.9	12.00	11.97	-11.81	11.80	-11.84	11.855

2. 测量 V_H - I_S 关系 $d = 1\text{mm}$ $I_M = 0.500\text{A}$

I_S (mA)	V_1 (mV)	V_2 (mV)	V_3 (mV)	V_4 (mV)	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$ (mV)
	$+I_M + I_S$	$-I_M + I_S$	$-I_M - I_S$	$+I_M - I_S$	
1.000	1.33	-1.32	1.32	-1.33	1.325
2.000	2.68	-2.64	2.64	-2.67	2.6575
3.000	4.00	-3.94	3.95	-3.99	3.97
4.000	5.36	-5.26	5.28	-5.34	5.31
5.000	6.70	-6.55	6.59	-6.67	6.6275
6.000	8.07	-7.86	7.90	-8.04	7.9675
7.000	9.44	-9.15	9.20	-9.37	9.29
8.000	10.80	-10.42	10.51	-10.73	10.615
9.000	12.18	-11.69	11.79	-12.06	11.93
10.000	13.57	-12.97	13.09	-13.43	13.265

3. 测量 V_H - X 关系 $I_M = 0.500\text{A}$ $I_S = 5.000\text{mA}$

x(mm))	$V_1(\text{mV})$	$V_2(\text{mV})$	$V_3(\text{mV})$	$V_4(\text{mV})$	$V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} (\text{mV})$	B(mT)
	$+I_M, +I_S$	$-I_M, +I_S$	$-I_M, -I_S$	$+I_M, -I_S$		
0	1.20	-1.10	1.13	-1.17	1.15	1.1604
10	2.63	-2.54	2.57	-2.60	2.585	2.6084
20	4.48	-4.40	4.42	-4.45	4.4375	4.4776
30	5.66	-5.57	5.60	-5.63	5.615	5.6658
40	6.17	-6.09	6.12	-6.15	6.1325	6.188
50	6.41	-6.33	6.35	-6.39	6.37	6.4276
60	6.53	-6.44	6.47	-6.50	6.485	6.5437
70	6.60	-6.50	6.52	-6.56	6.545	6.6042
80	6.64	-6.54	6.57	-6.61	6.59	6.6496
90	6.67	-6.56	6.59	-6.63	6.6125	6.6723
100	6.68	-6.57	6.60	-6.65	6.625	6.6849
110	6.69	-6.58	6.61	-6.66	6.635	6.695
120	6.69	-6.58	6.62	-6.66	6.6375	6.6976
130	6.69	-6.58	6.62	-6.66	6.6375	6.6976
140	6.69	-6.58	6.61	-6.66	6.635	6.695
150	6.67	-6.56	6.59	-6.65	6.6175	6.6774
160	6.66	-6.55	6.58	-6.63	6.605	6.6648
170	6.66	-6.55	6.58	-6.63	6.605	6.6648
180	6.65	-6.54	6.57	-6.63	6.5975	6.6572
190	6.65	-6.53	6.56	-6.62	6.59	6.6496
200	6.64	-6.51	6.54	-6.60	6.5725	6.632
210	6.61	-6.49	6.52	-6.57	6.5475	6.6067
220	6.57	-6.46	6.48	-6.55	6.515	6.574
230	6.55	-6.42	6.45	-6.51	6.4825	6.5412
240	6.48	-6.36	6.39	-6.46	6.4225	6.4806
250	6.36	-6.23	6.26	-6.33	6.295	6.352
260	6.11	-5.98	6.01	-6.08	6.045	6.0997
270	5.53	-5.39	5.42	-5.50	5.46	5.5094

280	4.23	-4.08	4.12	-4.20	4.1576	4.1952
290	2.44	-2.29	2.33	-2.40	2.365	2.3864
300	1.22	-1.08	1.11	-1.18	1.1475	1.1579

4. AMR 的 V_{out} - I_M 关系 $V_S=4.00V$

$I_M(mA)$	$B(Gs)$	$V_{out}(mV)$	$I_M(mA)$	$B(Gs)$	$V_{out}(mV)$
600	16.72	-15.3	-50	-1.39	3.8
550	15.33	-17.8	-100	-2.79	8.5
500	13.94	-23.3	-150	-4.18	13.0
450	12.54	-33.9	-200	-5.57	17.3
400	11.15	-32.8	-250	-6.97	21.2
350	9.76	-30.5	-300	-8.36	24.8
300	8.36	-27.5	-350	-9.76	27.8
250	6.97	-23.8	-400	-11.15	30.0
200	5.57	-19.9	-450	-12.54	31.2
150	4.18	-15.5	-500	-13.94	25.1
100	2.79	-10.9	-550	-15.33	18.4
50	1.39	-6.2	-600	-16.72	14.5
0	0	-1.5			

5. AMR 的 V_{out} - θ 关系 $V_S=4.00V$ 、 $I_M=150mA$

$\theta (^{\circ})$	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
$V_{out} (mV)$	-15.5	-15.3	-15.1	-14.7	-14.2	-13.7	-13.0	-12.3	-11.5	-10.5
$\theta (^{\circ})$	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
$V_{out} (mV)$	-9.6	-8.5	-7.3	-6.4	-4.9	-3.6	-2.4	-1.1	0.1	

教师

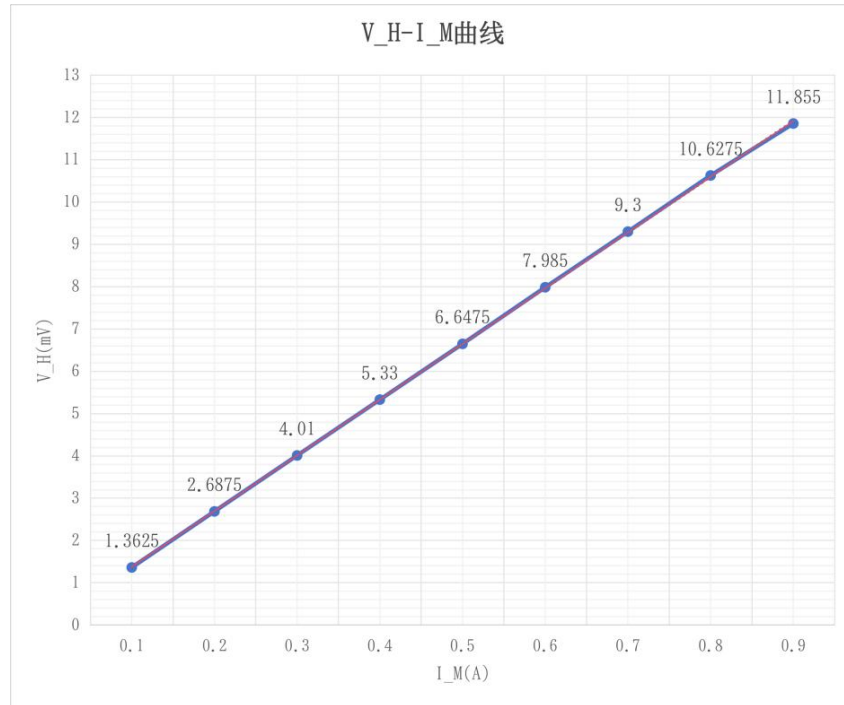
姓名

签字

四. 数据处理及作图

·画 V_H-I_M 和 V_H-I_S 曲线, 用最小二乘法计算斜率 K , 计算霍尔元件灵敏度 K_H ;

V_H-I_M 曲线如下图所示, 其中蓝色为实际测量数据曲线, 红色为拟合的直线。



最小二乘法计算得到

$$\bar{I}_M = \frac{\sum_{i=1}^9 I_{M_i}}{9}$$

$$\bar{V}_H = \frac{\sum_{i=1}^9 V_{H_i}}{9}$$

$$K = \frac{\sum_{i=1}^9 I_{M_i} V_{H_i} - 9 \bar{I}_M \bar{V}_H}{\sum_{i=1}^9 I_{M_i}^2 - 9 \bar{I}_M^2} = 13.171$$

由

$$B = \frac{\mu_0 N I_M}{\sqrt{L^2 + D^2}}$$

及

$$V_H = K_H I_S B$$

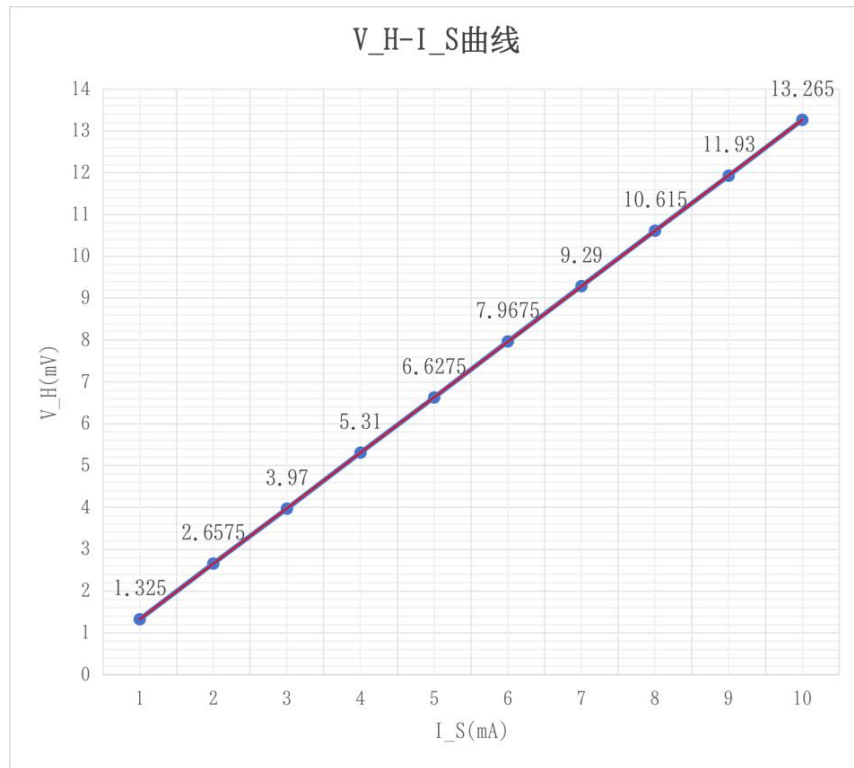
可得

$$K = \frac{K_H I_S \mu_0 N}{\sqrt{L^2 + D^2}}$$

从而

$$K_H = \frac{K \sqrt{L^2 + D^2}}{I_S \mu_0 N} = 197.502 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$$

V_H-I_S 曲线如下图所示, 其中蓝色为实际测量数据曲线, 红色为拟合的直线。



最小二乘法计算得到

$$\bar{I}_S = \frac{\sum_{i=1}^{10} I_{S_i}}{10}$$

$$\bar{V}_H = \frac{\sum_{i=1}^{10} V_{H_i}}{10}$$

$$K = \frac{\sum_{i=1}^{10} I_{S_i} V_{H_i} - 10 \bar{I}_S \bar{V}_H}{\sum_{i=1}^{10} I_{S_i}^2 - 10 \bar{I}_S^2} = 1.3265$$

由

$$V_H = K_H I_S B$$

可得

$$K = K_H B$$

代入

$$B = \frac{\mu_0 N I_M}{\sqrt{L^2 + D^2}}$$

从而

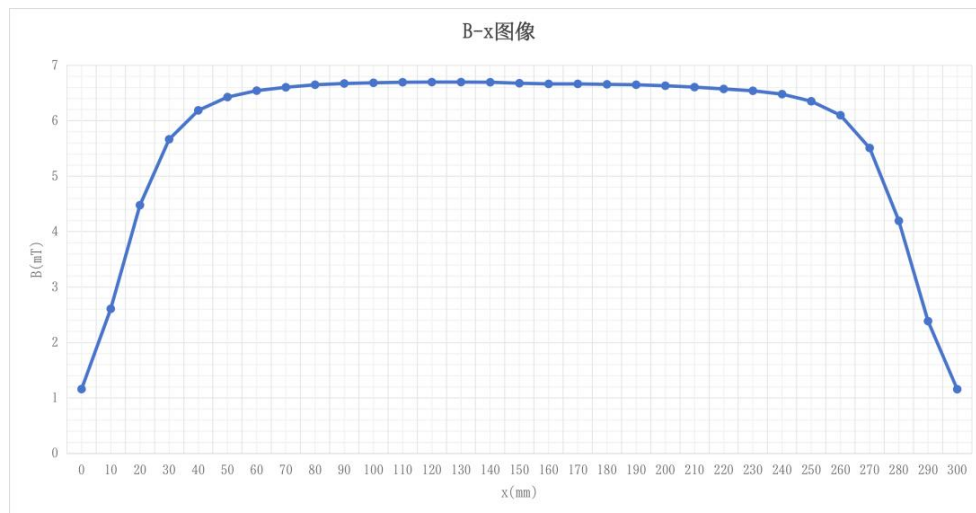
$$K_H = \frac{K}{B} = \frac{K \sqrt{L^2 + D^2}}{I_M \mu_0 N} = 198.911 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$$

对两个图像分别得出的 K_H 求平均值值得

$$K_H = \frac{197.502 + 198.911}{2} = 198.2065 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$$

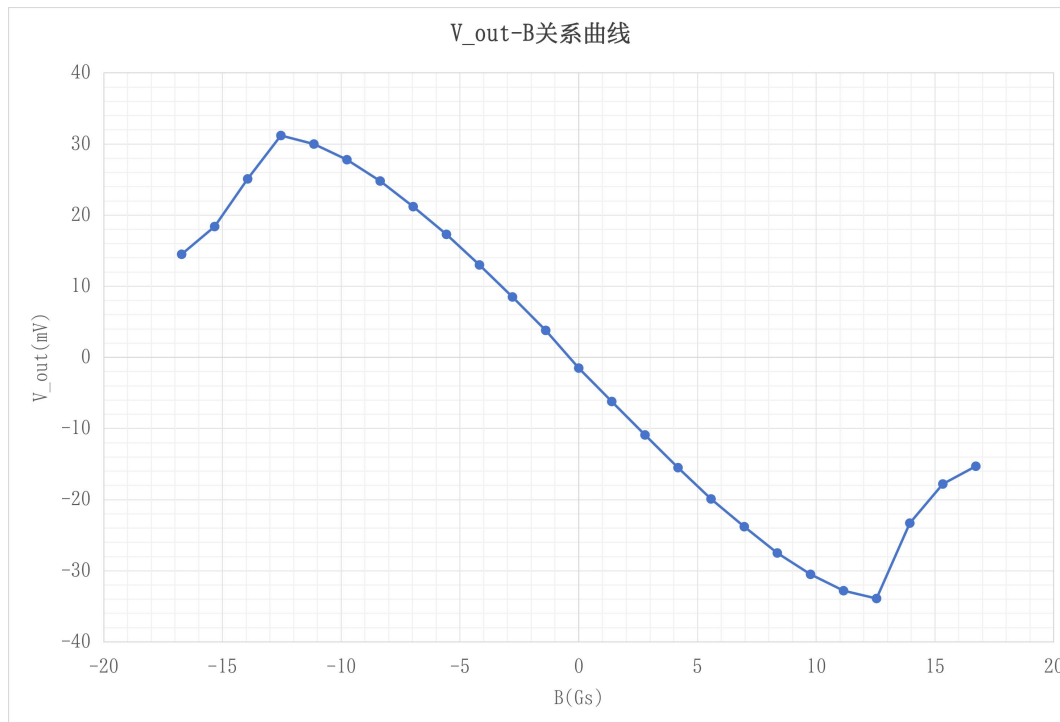
·画 B - X 图，描述螺线管内 X 方向上 B 的分布特征；

B - X 图像为：



由图可知，从螺线管一端到另一端，磁场先增大后减小，且螺线管线圈中间一段可以看做匀强磁场区。靠近螺线管线圈两端区域，磁感应强度显著下降。

·作出 V_{out} - B 关系曲线，并取在线性范围 ($\pm 6\text{Gs}$) 内数据，根据公式计算各向异性磁阻传感器的灵敏度 S_A ；



满足 $\pm 6\text{Gs}$ 内的数据共有 9 组，除去 $B=0$ 的一组数据，还剩 8 组。

由公式

$$S_{A_i} = \left| \frac{V_{out_i}}{V_s \cdot B} \right|$$

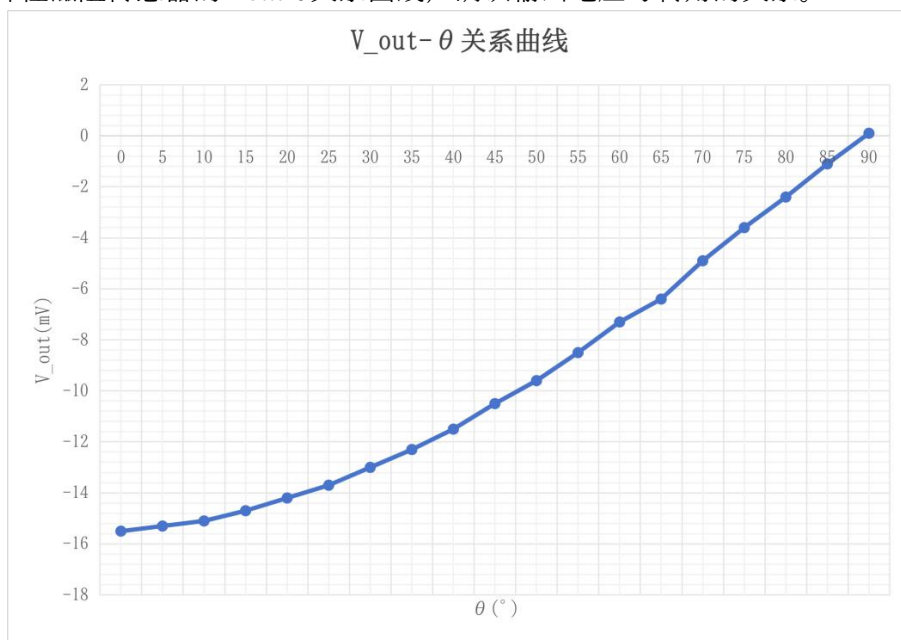
及

$$\bar{S}_A = \frac{\sum_{i=1}^8 S_{A_i}}{8}$$

得

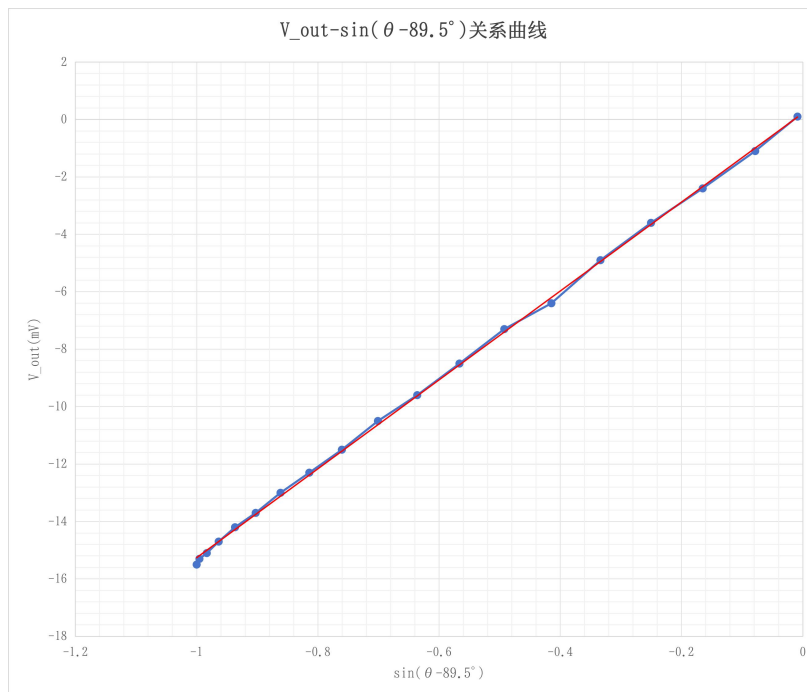
$$S_A = \bar{S}_A = 8.639 \times 10^{-4} \text{Gs}^{-1}$$

·作各向异性磁阻传感器的 V_{out} - θ 关系曲线，确认输出电压与转角的关系。



由图可知，随着 θ 的增大， V_{out} 由负变正，也逐渐增大，且 V_{out} 的增速加快。在 $50^\circ \sim 90^\circ$ 范围内， V_{out} 与 θ 大致呈线性关系。

由图可知，当 θ 约为 89.5° 时， $V_{out}=0$ ，根据图线形状及实验原理，推测 V_{out} 与 θ 可能具有三角函数关系。故另绘制 V_{out} - $\sin(\theta - 89.5^\circ)$ 关系曲线如下图。



其中蓝色为实际测量数据曲线,红色为拟合的直线。该图较为明显地反映了 V_{out} 与 $\sin(\theta - 89.5^\circ)$ 呈线性关系。

由最小二乘法求得该拟合直线的斜率

$$K=15.479$$

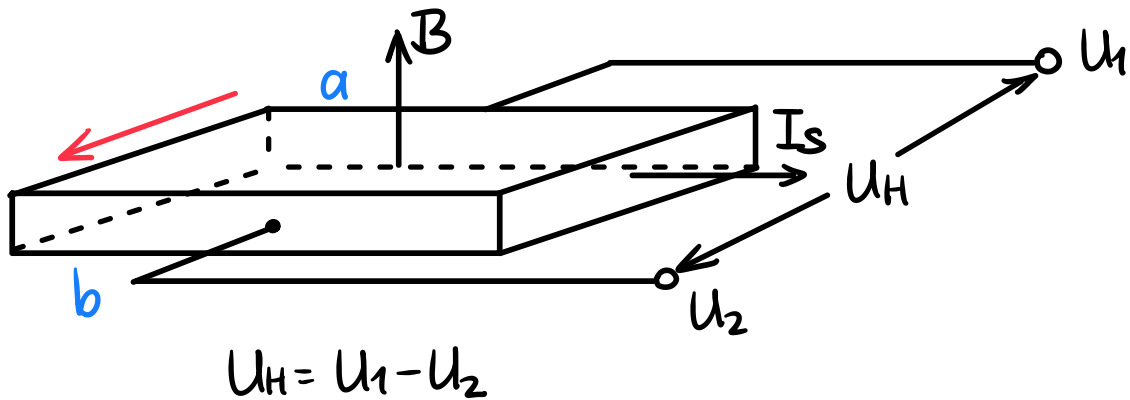
故本次实验中, V_{out} 与 θ 的关系可用以下函数描述:

$$V_{out} = 15.479 \sin(\theta - 89.5^\circ) \text{ mV}$$

五. 讨论问题

1. 如何根据 B 、 I_H 和 U_H 方向判断霍尔片的导电类型 (N 或 P 型半导体), 要求画图说明。(注: N 型半导体中, 载流子为电子; P 型半导体中将载流子视为正离子);

如图。若图中 $U_H > 0$, 则为 N 型半导体; 若 $U_H < 0$, 则为 P 型半导体。



载流子沿图中红色箭头标出的方向移动, 最终在 b 端积累, 而相对的 a 侧积累电性相反的粒子。

2. 估算本实验所用霍尔片的载流子浓度。

由公式

$$K_H = \frac{1}{ned}$$

得

$$n = \frac{1}{K_H ed}$$

代入 $K_H = 198.2065 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$, $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, $d = 1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$ 得

$$n = \frac{1}{K_H ed} = 3.149 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$$